

Muhammad Samsuddin

Softwareentwickler (KI / ML) • Mittweida, Deutschland

+49 151 26046343 • samsmusa@outlook.com

[LinkedIn](#) • [GitHub](#) • [Google Scholar](#) • [ORCID](#)

BERUFSPROFIL

KI-/ML-Softwareentwickler mit ausgeprägter Forschungsorientierung und nachgewiesener Erfahrung im Aufbau skalierbarer, produktionsreifer KI-Systeme mit messbarer Wirkung. Konzeption und Umsetzung großangelegter Datenmigrations-Pipelines für das National Portal (über 37.000 Behördenwebsites) sowie Entwicklung fortgeschrittener KI-Lösungen — darunter KI-Assistenten, ein sprachgesteuertes System zum Ausfüllen digitaler Formulare und personalisierte Empfehlungssysteme. Steigerung von Modelleffizienz und -genauigkeit um bis zu 60 % bei der visuellen Dokumentenerfassung und der automatisierten Datenextraktion durch systematische Experimente, Evaluation und Optimierung im Produktivbetrieb. Erfahrung über den gesamten ML-Lebenszyklus — von Data Engineering und Modellentwicklung bis zu Deployment und Monitoring — und darin geübt, Forschungsideen in verlässliche, wirkungsvolle Systeme zu überführen.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Maschinelles Lernen & Deep Learning	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, CNNs, Transformer, RNNs, LangChain, LangGraph
Computer Vision	Objekterkennung, Bildsegmentierung, OCR, multimodales Lernen
Data Engineering	Apache Airflow, ETL-Pipelines, Datenmigration, Feature Engineering, Datenvorverarbeitung
Frontend, Backend & APIs	FastAPI, Django, NodeJS, REST-APIs, ReactJS, NextJS, Microservices, GCP-Deployment, Docker
Datenbanken	MySQL, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, FAISS)

BERUFSERFAHRUNG

Softwareentwickler (KI / ML / Data Engineering) August 2022 – August 2026

SoftBD Ltd. Dhaka, Bangladesch

- **Skalierbare, microservice-basierte Backend-Architekturen** entwickelt, die mehrere großflächige Plattformen tragen, einschließlich REST-APIs und sicherer Authentifizierungsschichten.
- **Leistungsfähige ETL-Pipelines** konzipiert und betreut, die heterogene Behördendatensätze für das National Portal Framework vereinheitlichen — Grundlage für über 37.000 öffentliche Websites.
- **KI-gestützte Empfehlungs- und Lernpfad-Engine** für Futuration federführend entwickelt, mit messbarer Steigerung von Personalisierung und Nutzerbindung.
- **Sprachgesteuertes KI-System zum Ausfüllen von Formularen** federführend entwickelt: natürliche Sprache wird in Echtzeit verstanden und in strukturierte Formulardaten überführt.
- **Bangla-OCR- und CNN-basiertes Dokumentenerfassungssystem** entwickelt, das Daten aus historischen Behördenakten extrahiert — Durchsatz von 1,5 auf über 15 Seiten pro Minute gesteigert durch optimierte Vorverarbeitung und parallelisierte Inferenz.
- **Multimodales Echtzeit-Sprachtelefonie-System** architektonisch entworfen, das innerhalb von 2–5 Sekunden antwortet — ohne Sprach-LLMs, durch Kombination effizienter Spracherkennung, Intent-Erkennung und Antwortsynthese.
- **Forschung und Entwicklung im Bereich Computer Vision** betrieben: Prototypen für Echtzeit-Personenzählung, Aktivitätserkennung und Objektverfolgung für Analyse-, Sicherheits- und Überwachungsanwendungen.

FORSCHUNGSARBEITEN

M. Samsuddin, M. Sanaullah, M. Hassan

A Deep Learning Based Approach for Object Orientation Estimation to Solve MatchKey CAPTCHA Using a Siamese Neural Network

Veröffentlicht auf der ECCE 2025

- **Zusammenfassung und eigener Beitrag:** Vorstellung eines neuartigen siamesischen neuronalen Netzes, das die Ausrichtung von Objekten über den Vergleich gelernter Embeddings schätzt. Ich habe die Modellarchitektur und die Trainingsstrategie entworfen und 95,3 % Genauigkeit auf einem eigenen CAPTCHA-Datensatz erreicht. [DOI: 10.1109/ECCE64574.2025.11013318](https://doi.org/10.1109/ECCE64574.2025.11013318)

M. N. Uddin, S. M. Parvez, H. M. S. Ali, M. Samsuddin, A. N. M. R. Karim

Mathematical Modeling on the Transmission of COVID-19 and Its Reproduction Numbers in SAARC Countries

Journal of Applied and Natural Science, Bd. 14(2), 2022

- **Zusammenfassung und eigener Beitrag:** Entwicklung von SEIR-Modellen zur Schätzung der effektiven Reproduktionszahl R_t von COVID-19 in den SAARC-Staaten. Ich habe die Modellierung und die Simulationen geleitet und damit zeitabhängige Übertragungsmuster sichtbar gemacht. [DOI: 10.31018/jans.v14i2.3398](https://doi.org/10.31018/jans.v14i2.3398)

R. Mahmud, P. Helo, M. Samsuddin

An Open-Source Application for Optimizing Industrial Route Planning with Emission Estimation (RouteShaper)

Eingereicht bei *Annals of Operations Research*, 2025

- **Zusammenfassung und eigener Beitrag:** RouteShaper ist ein webbasierter Open-Source-Löser für Tourenplanungsprobleme (VRP) mit Routenoptimierung, CO₂-Emissionsschätzung und einer neuartigen Frischestrafmeterik für verderbliche Güter. Ich habe zur mathematischen Modellierung, zur Optimierungsstrategie und zur Umsetzung der Emissionsberichterstattung beigetragen. Fallstudien zeigten Reduktionen von 18,27 % bei den Kosten, 26,00 % bei der Fahrzeit und 18,29 % bei den CO₂-Emissionen gegenüber dem Ausgangszustand. [vrp-frontend](#) | [vrp-backend](#)

LATTE: Language-Aware Table Transcription and Extraction from Document Images through Structure Parsing and OCR-Enhanced Pretraining

Laufende Forschungsarbeit

- **Zusammenfassung und eigener Beitrag:** LATTE schlägt ein einheitliches Framework aus Vision-Language-Modellen und LLMs für robuste Tabellenextraktion und tabellenbasiertes Question Answering vor. Ich habe die Architektur, die Pretraining-Ziele und die Evaluationspipeline konzipiert.

BACHELORARBEIT

Mathematische Modellierung der Alpha-Phase von COVID-19 in Bangladesch^{2021–2022}

Betreuer: Mohammed Nizam Uddin, Associate Professor Noakhali, Bangladesch

- Entwicklung und Analyse epidemiologischer Modelle (SIR und logistisches Wachstum) zur Simulation der COVID-19-Ausbreitung in Bangladesch während der frühen (Alpha-)Phase.
- Implementierung von Lösern für Differentialgleichungen (Runge-Kutta-Verfahren mit ODE45 in MATLAB) zur zeitabhängigen Analyse der Populationsdynamik.
- Vergleich von SIR- und logistischem Modell anhand realer Daten, Bewertung der Modellgüte über den RMSE mehrerer Monate.
- Parameteranpassung und Simulation der Infektions- und Genesungsraten α , β und γ ; Identifikation von Trends von März bis November 2020.

PROJEKTE

National Portal Framework bangladesh.gov.bd

Staatliche Digitalinfrastruktur, die über 37.000 Websites von Ministerien, Behörden und nationalen Programmen betreibt — zentrale Plattform für Transparenz, Zugänglichkeit und digitale Verwaltung in Bangladesch.

- Skalierbare ETL-Pipelines mit Airflow entworfen und betreut, die Datenaufnahme, -transformation und -auslieferung über tausende Behördenwebsites automatisieren.
- ML-basierte Modelle zur Inhaltsklassifikation entwickelt und ausgerollt, um Informationen auf der nationalen Plattform besser auffindbar zu machen.

FutureNation ^{UNDP × Grameenphone}

platform.futurenation.gov.bd

- KI-gestütztes Kursempfehlungssystem innerhalb des Learning-Management-Systems umgesetzt, das Vorschläge an Nutzerprofil und Kompetenzen anpasst.
- Job-Empfehlungs-Engine gebaut, die Nutzer passenden Stellen zuordnet und Recruitern erlaubt, Bewerbungen zu filtern und Gespräche zu planen.
- Personalisierte Lernpfade entworfen, die jungen Menschen strukturierte Orientierung und kontinuierliche Weiterbildung bieten.

LGI — Sprachgesteuertes KI-System zum Ausfüllen von Formularen

Sprachinteraktives System für die Local Government Institutions (LGI): Nutzer füllen digitale Formulare per natürlicher Sprache aus, manuelle Eingabe entfällt.

- Echtzeit-Spracherkennung mit Formulareausfüllung entwickelt, die strukturierte Daten aus gesprochener Sprache gewinnt und die Datenerfassung in Ämtern deutlich beschleunigt.
- Pipeline von Sprache zu Intent auf maximal 5 Sekunden Antwortzeit optimiert — mit Web Speech API, leichtgewichtigem LLM und Intent-Modellen, ohne Sprach-LLMs.
- Mehrstufige Dialogführung, Fehlerkorrektur und Datenvalidierung integriert, um Genauigkeit und eine natürliche Bedienung sicherzustellen.

DLRM — Digitale Erfassung und Datenextraktion von Grundbuchakten

CNN- und Bangla-OCR-basiertes System für das Landwirtschaftsministerium zur Digitalisierung historischer Grundbuchakten und zur Extraktion strukturierter Daten.

- Bangla-OCR- und CNN-Pipeline gebaut, die Text und strukturierte Informationen aus historischen Akten extrahiert — Verarbeitung von 1,5 auf über 15 Seiten pro Minute gesteigert.

- Parallelisierte Vorverarbeitung und Inferenz umgesetzt, um große Stapel gescannter Dokumente effizient zu verarbeiten.
- Datenqualität durch Layoutanalyse, Fehlerkorrektur und intelligente Feldzuordnung erhöht.

AUSZEICHNUNGEN & AKTIVITÄTEN

- **HackerRank-Zertifikat React** [Zertifikat](#)
- **HackerRank-Zertifikat Problem Solving** [Zertifikat](#)
- **Wettbewerbsprogrammierung:** über 300 Aufgaben auf HackerRank, LeetCode und weiteren Online-Judges gelöst — algorithmisches Denken und Problemlösefähigkeit.

AUSBILDUNG

M.Sc. Angewandte Mathematik für Netzwerk- und Datenwissenschaften*seit September 2026*

*Hochschule Mittweida*Mittweida, Deutschland

B.Sc. Angewandte Mathematik*Januar 2016 – Februar 2022*

*Noakhali Science and Technology University*Noakhali, Bangladesch

- **Abschlussnote:** 3,46 von 4,00.
- **Relevante Studieninhalte:** Methoden der Angewandten Mathematik, Numerische Verfahren, Programmierung (C/C++), Lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Differentialgleichungen, Maschinelles Lernen, Mathematische Methoden für vorwärtsgerichtete künstliche neuronale Netze, MATLAB.